

Gunadarma
UG University



MENENTUKAN SPESIFIKASI PERANGKAT JARINGAN

Pelatihan Berbasis Kompetensi Jaringan Komputer
Universitas Gunadarma

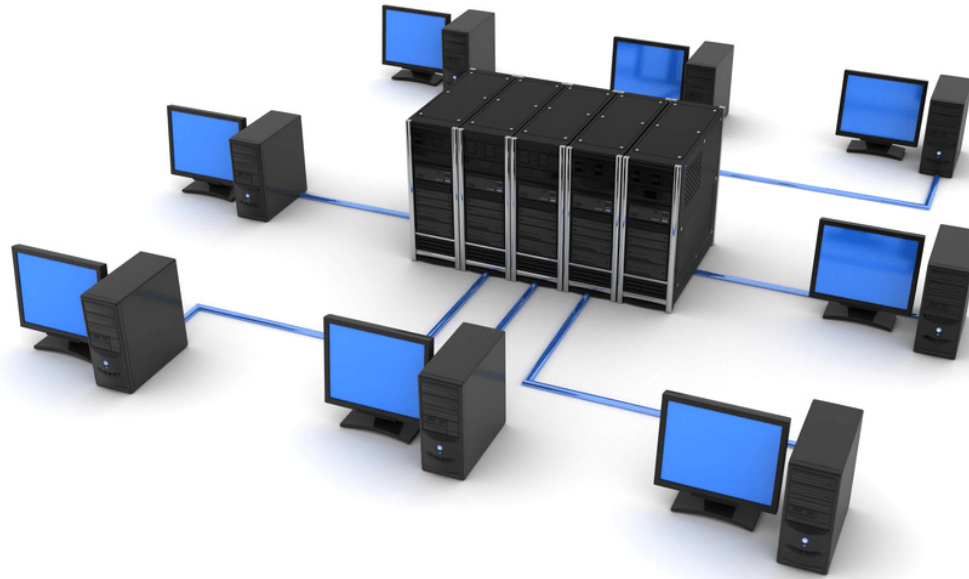
TUJUAN

- Mahasiswa dapat mempersiapkan peralatan dan bahan/materi yang diperlukan
- Mahasiswa dapat mengumpulkan informasi mengenai perangkat jaringan yang ada di pasaran
- Mahasiswa dapat menuliskan spesifikasi perangkat jaringan untuk keperluan pengguna

MENENTUKAN SPESIFIKASI PERANGKAT JARINGAN



TERMINOLOGI JARINGAN KOMPUTER



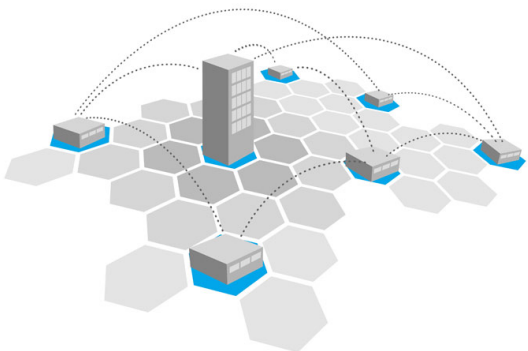
Jaringan komputer dapat diartikan sebagai sekumpulan komputer yang saling terhubung antara satu dengan lainnya melalui media penghubung kabel, tanpa kabel (nirkabel) atau kombinasinya. Data dari satu komputer (node) dapat mengalir ke komputer lain sehingga masing-masing komputer dapat bertukar data atau berbagi perangkat keras seperti printer, scanner, dan lain-lain.

MODEL JARINGAN KOMPUTER

Berdasarkan terminologi jaringan komputer, maka dapat dibentuk berbagai model jaringan berdasarkan area atau skala (luas wilayah), media penghantar, dan pola operasi.

BERDASARKAN AREA

- LAN (Local Area Network)
- MAN (Metropolitan Area Network)
- WAN (Wide Area Network)
- Internet



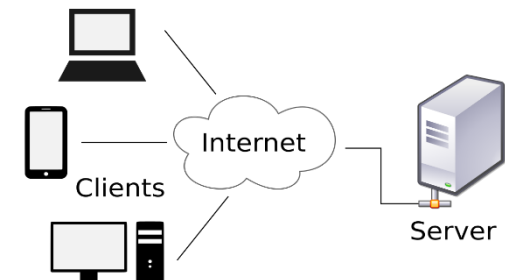
BERDASARKAN MEDIA PENGHANTAR

- Wired Network
- Wireless Network



BERDASARKAN POLA OPERASI

- Peer-to-Peer
- Client-Server



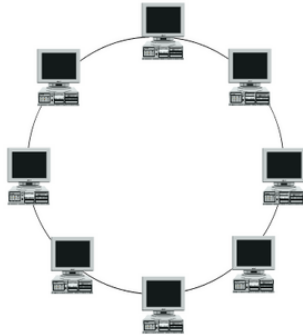
PERALATAN DAN BAHAN DALAM MEMBANGUN JARINGAN KOMPUTER

Peralatan atau perangkat keras dalam membangun sebuah jaringan komputer ditentukan berdasarkan jenis topologi fisik yang akan diterapkan.

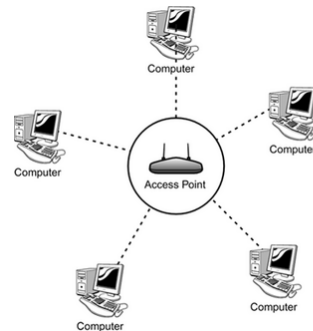
Perangkat keras jaringan dibagi menjadi beberapa kelompok, yakni :

- kelompok Media Transmisi,
- Kelompok Konektor dan
- Kelompok Perangkat Pengelolaan Jaringan.

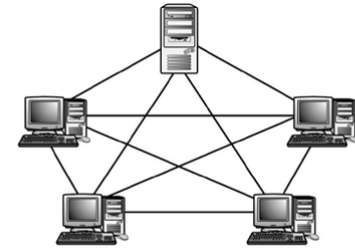
Topologi jaringan



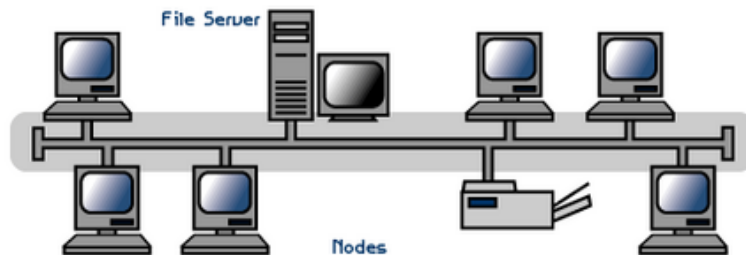
Topologi Ring



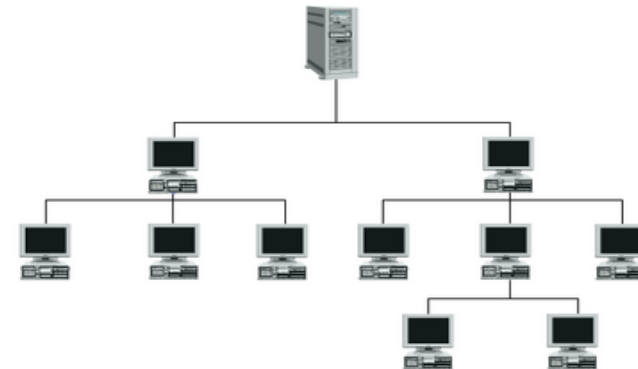
Topologi Star



Topologi Mesh



Topologi Bus



Topologi Tree

KELOMPOK MEDIA TRANSMISI

Media Transmisi terbagi menjadi
Media Transmisi Kabel (Wired) dan
Media Transmisi Nirkabel (Wireless).

Dimana perangkat transmisi kabel jaringan terdiri atas:

- Coaxial
- Twisted Pairs (Shielded / Unshielded)
- Fiber Optic



Beberapa jenis konektor jaringan umum digunakan adalah sebagai berikut:



Konektor RJ-45

Digunakan Pada Kabel Utp/Stp



Konektor BNC/T

Digunakan Pada Kabel Coaxial

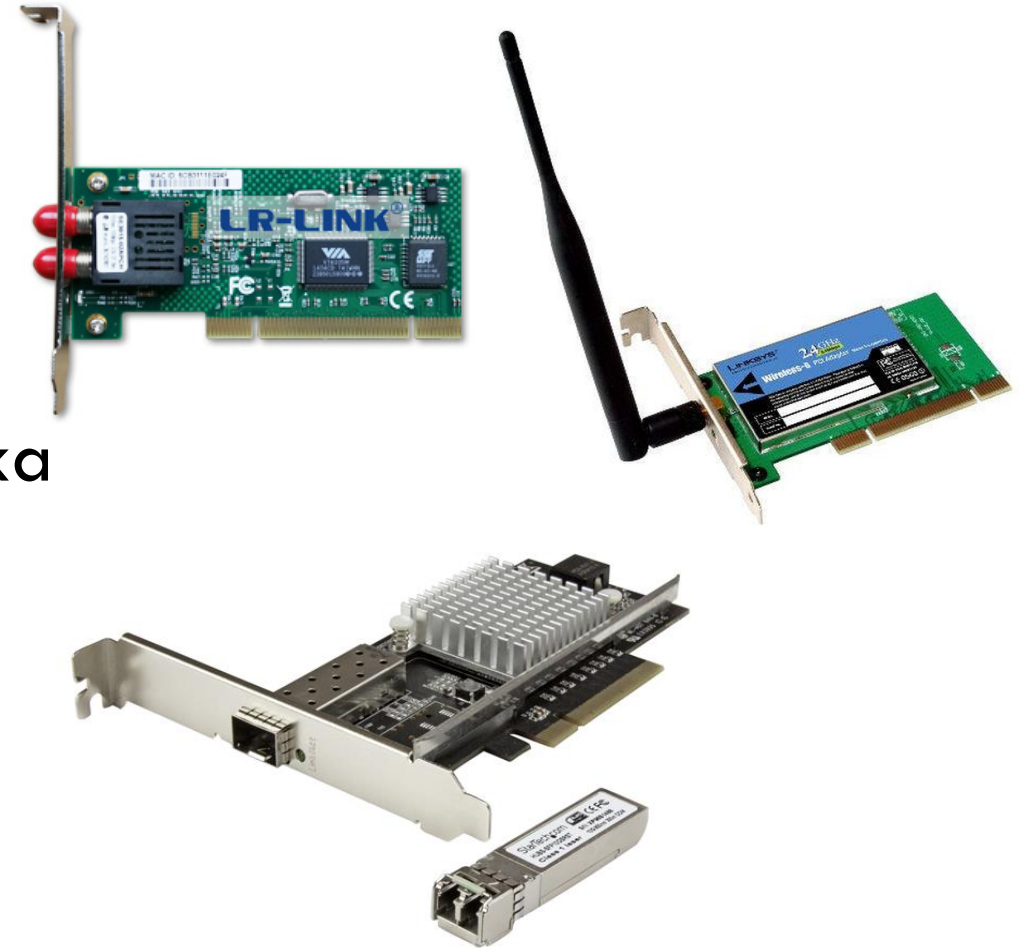


Konektor ST

Digunakan Pada Kabel Fiber Optic

NETWORK INTERFACE CARD (NIC)

- Network Interface Card merupakan kartu yang dikenal sebagai ethernet Card.
- Perangkat ini memegang peranan penting dalam jaringan komputer. Ketika NIC mengatur bagaimana bit-bit data dibentuk, maka perangkat ini termasuk ke dalam lapisan fisik pada OSI Layer.



HUB

Hub merupakan peralatan yang dapat menggandakan frame data yang berasal dari salah satu komputer ke semua port yang ada pada hub tersebut.

Dalam pengelompokannya, hub terbagi menjadi 3 jenis, yaitu :

- Passive Hub (Concentrator)
- Active Hub (Multiport Repeater)
- Intelligent Hub



REPEATER

- Repeater merupakan salah satu contoh active hub yang memiliki fungsi untuk meneruskan sinyal ke tempat lain yang lebih jauh.
- Ketika perangkat ini menerima sinyal, maka sinyal tersebut diperkuat dan dikirim kembali ke tempat lain.
- Repeater bekerja di lapisan fisik pada OSI Layer karena menggunakan besaran fisis.



BRIDGE

- Bridge merupakan peralatan yang dapat menghubungkan beberapa segmen dalam jaringan atau menjadi jembatan antar dua atau lebih jaringan lokal dengan topologi yang berbeda.
- Berbeda dengan hub, bridge dapat mempelajari MAC Address tujuan. Ketika sebuah komputer mengirim data untuk komputer lain, bridge mengirim data melalui port yang terhubung dengan komputer tujuan saja.
- Ketika bridge belum mengetahui port mana yang terhubung dengan komputer tujuan, maka perangkat ini akan mencoba mengirim pesan broadcast ke semua port (kecuali port yang terhubung ke komputer pengirim).

Karakteristik BRIDGE



Karakteristik bridge adalah sebagai berikut:

- ❑ Bridge lebih cerdas dibandingkan dengan hub karena dapat melakukan analisis terhadap frame yang diterima dan diteruskan berdasarkan informasi alamat media yang diterima.
- ❑ Bridge dapat mengumpulkan dan melewatkan paket di antara dua segmen jaringan lokal.
- ❑ Bridge dapat membuat multiple collision domains, sehingga beberapa komputer dapat mengirim data secara simultan tanpa menyebabkan data collision.
- ❑ Bridge dapat menyimpan dan mengelola tabel MAC Address di dalam memori internalnya.

NETWORK SWITCH



- Network Switch memiliki fungsi yang sama seperti hub, yaitu untuk membantu memecah jaringan lokal atau sebagai central connection point. Perangkat ini dapat menghubungkan lebih dari satu client ke suatu server atau host pada jaringan client – server.
- Perbedaan switch dengan hub terletak pada kemampuan switch untuk membatasi dan mengatur jumlah paket data yang ditransmisikan ke dalam komputer yang terhubung di dalam jaringan.
- Switch juga dapat digunakan sebagai repeater untuk memperluas area jangkauan jaringan.

ROUTER

- Router merupakan sebuah perangkat keras dalam jaringan komputer yang sepintas fungsinya mirip dengan bridge. Perbedaan utama antara router dengan bridge terletak pada kecerdasan router dalam penentuan keputusan ke mana dan bagaimana paket diteruskan ke suatu node di dalam jaringan. Router bekerja di dalam lapisan network pada OSI Layer

Fungsi Router :

- router dapat bekerja seperti access point
- mengatur rute ke mana paket yang diterima akan ditransmisikan



ACCESS POINT

Access point memiliki fungsi pengaplikasian yang sederhana, yaitu hanya digunakan untuk memancarkan sinyal wireless yang diterima dari router atau broadband untuk membangun sebuah jaringan wireless local area network (WLAN).



MODEM (MODULATOR-DEMODULATOR)

- Berdasarkan fungsinya, modem dapat berkomunikasi dua arah, dimana pada arah pertama modem difungsikan untuk mengubah data pada sinyal digital menjadi analog untuk ditransmisikan melalui media transmisi, dan pada arah kedua.
- Modem difungsikan untuk mengubah data pada sinyal analog yang diterima modem menjadi data digital agar dapat digunakan oleh komputer.



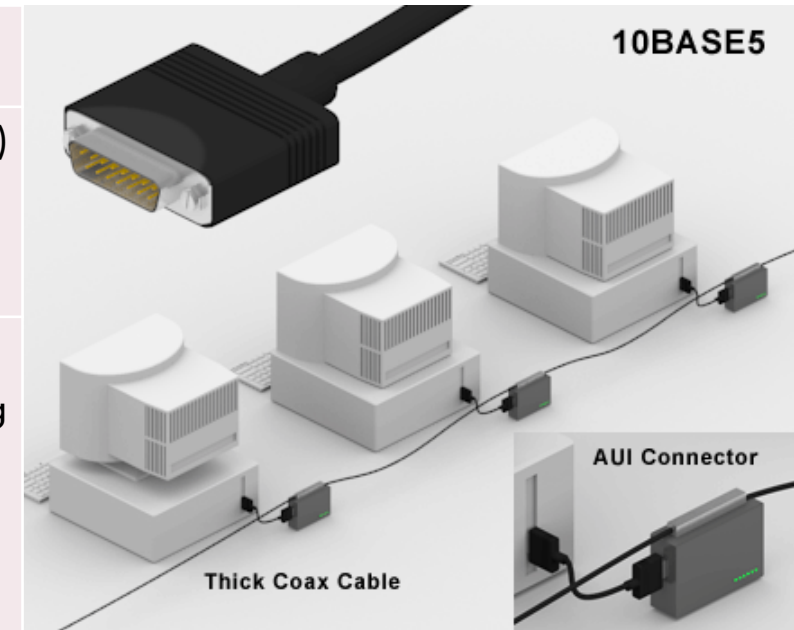
MENGUMPULKAN INFORMASI MENGENAI PERANGKAT JARINGAN YANG ADA DI PASARAN

PERANGKAT KERAS TOPOLOGI BUS

- Karakteristik Topologi Bus dapat dilihat dari penggunaan kabel utama (backbone) yang menghubungkan seluruh perangkat jaringan (device). Karena kabel backbone menjadi satu-satunya jalur data, maka apabila kabel backbone rusak atau terputus akan membuat seluruh jaringan menjadi tidak tersedia.
- Topologi Bus hanya menggunakan Ethernet card, kabel coaxial dan terminator di ujung-ujung kabel.

PERANGKAT KERAS TOPOLOGI BUS

Node	PC dengan Ethernet Card
Media Transmisi	Kabel Coaxial dengan BNC-T (Thin-net) atau AUI (Thick-net) Connector
Perangkat Pendukung	BNC Terminator sebagai pembatas kabel penghubung yang tidak terhubung dengan node



PERANGKAT KERAS TOPOLOGI BUS

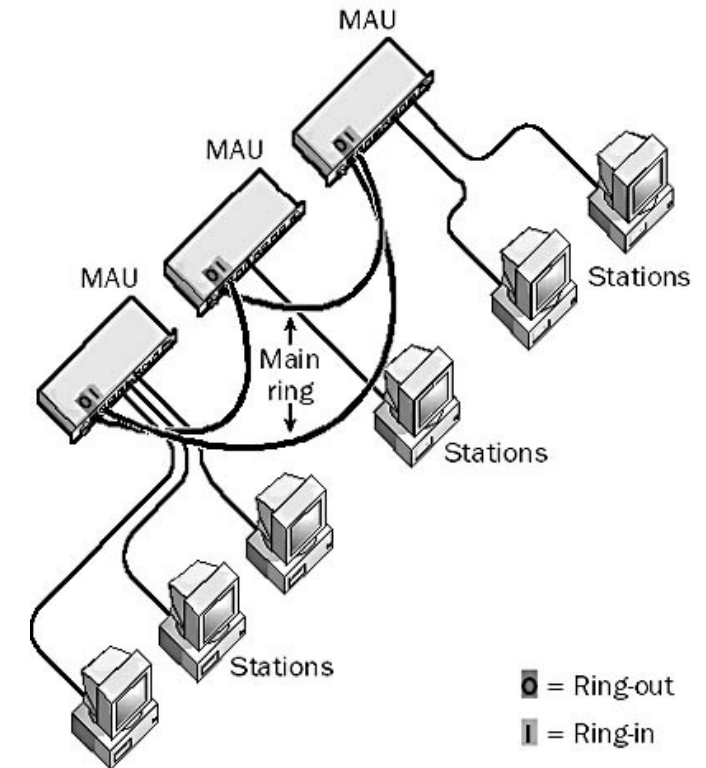
- Terdapat dua jenis implementasi perangkat keras topologi bus :
 - 10Base-2 Thin-net (Thin Ethernet)
 - 10Base-5 Thick-net (Thick Ethernet).
- Perbedaan keduanya terletak pada jenis kabel coaxial yang digunakan.
- Pada Thin-net, kabel coaxial yang digunakan adalah jenis kabel indoor (RG-58 atau RG-59) yang bersifat lentur dan mudah ditekuk
- Sedangkan pada konfigurasi thick-net, kabel coaxial yang digunakan adalah kabel jenis outdoor (RG-8) yang dapat mencapai panjang 500 meter.

PERANGKAT KERAS TOPOLOGI RING

- topologi ring dapat terlihat dari kabel backbone yang terhubung membentuk cincin, dimana tiap node terhubung dengan kabel backbone.
- Implementasi topologi ring umumnya lebih rumit, Tiap node membutuhkan tepat dua node “tetangga” agar dapat berkomunikasi. Apabila terdapat node atau kabel yang rusak, maka akan mengakibatkan jaringan menjadi lumpuh
- topologi ring menggunakan kabel twisted pair sebagai backbone. Ujung-ujung kabel backbone akan dihubungkan dengan node pertama sehingga membentuk cincin atau lingkaran tertutup.

PERANGKAT KERAS TOPOLOGI RING

Node	PC dengan Ethernet Card Female RJ-45
Media Transmisi	Kabel Twisted Pair (UTP/STP) dengan Male RJ-45
Perangkat Pendukung	MAU (Multi-Station Access Unit) Sebagai perangkat pengganti backbone topologi ring dari sejumlah node di dalam jaringan



PERANGKAT KERAS TOPOLOGI STAR

- Topologi Star dapat dikenali dengan keberadaan Network Hub/Switch sebagai konsentrator penghubung node di dalam jaringan.
- Topologi bus dan star menggunakan metode CSMA/CD dalam transmisi datanya, hal ini dapat menggambarkan bagaimana sibuknya lalu lintas data ketika sebuah komputer mengirim data.
- Jenis kabel yang digunakan pada topologi ini adalah kabel twisted pair (UTP/STP) sesuai dengan kebutuhan. Kabel ini digunakan untuk menghubungkan node dengan konsentrator.
- Pada topologi star, data mengalir secara bolak-balik sehingga sering mengalami banjir data dan data collision. Jika terjadi kerusakan pada suatu segmen, maka segmen tersebut saja yang akan mengalami kelumpuhan. Jika konsentrator rusak, maka seluruh jaringan akan lumpuh.

PERANGKAT KERAS TOPOLOGI STAR

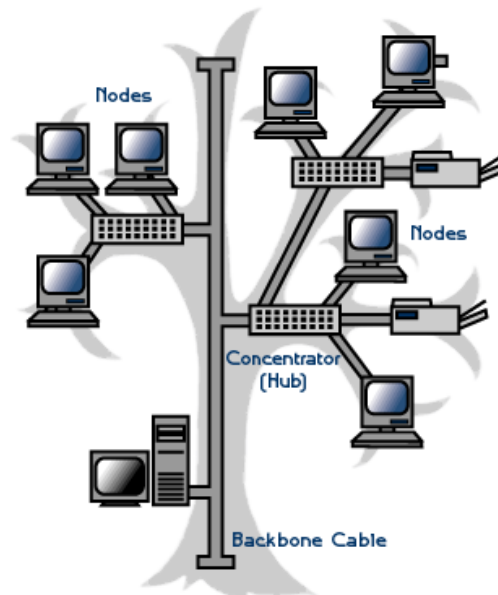


Node	PC dengan Ethernet Card Female RJ-45
Media Transmisi	Kabel UTP/STP dengan Male RJ-45
Perangkat Pendukung	Hub/Network Switch Sebagai konsentrator dari sejumlah node di dalam jaringan

PERANGKAT KERAS TOPOLOGI TREE

- Topologi Tree juga disebut sebagai topologi star-bus atau star/bus hybrid.
- Topologi ini merupakan gabungan antara beberapa jaringan dengan topologi star yang dihubungkan dengan sebuah topologi bus.

Node	PC dengan Ethernet Card
Media Transmisi	Kabel UTP/STP
Perangkat Pendukung	Network Hub Sebagai konsentrator dari sejumlah topologi star di dalam jaringan bus Network Switch Sebagai konsentrator dari sejumlah node di dalam jaringan star

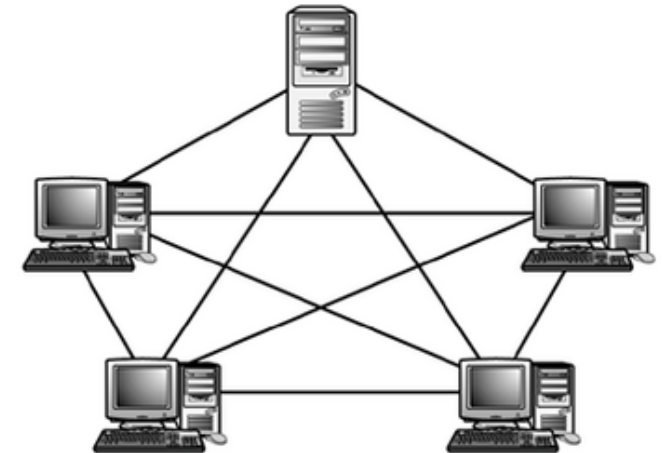


PERANGKAT KERAS TOPOLOGI MESH

- Topologi mesh dapat dikenali dengan hubungan point-to-point atau satu banding satu ke setiap komputer.
- Media penghubung yang digunakan pada jaringan ini dapat berupa kabel coaxial, kabel twisted pair, bahkan kabel fiber optic.
- Topologi mesh menerapkan algoritma yang digunakan pada router. Dimana jalur transmisi data akan ditentukan sebelum terjadi pengiriman. Hanya salah satu jalur saja yang digunakan sebagai rute transmisi walaupun tersedia kabel atau rute dalam jumlah banyak. Topologi ini bersifat “non permanent point-to-point”.
- Saat ini, teknologi wireless sudah banyak digunakan dalam implementasi alternatif dari topologi mesh.

PERANGKAT KERAS TOPOLOGI MESH

Node	PC dengan Ethernet Card jumlah Ethernet Card yang digunakan pada satu node sama dengan jumlah node yang tersedia di dalam jaringan dikurangi 1 (jumlah Ethernet Card = $n-1$)
Media Transmisi	Kabel UTP/STP dengan konektor RJ-45 Male sejumlah node yang terinstal
Perangkat Pendukung	-



PERANGKAT KERAS TOPOLOGI JARINGAN FIBER OPTIC

- Perangkat yang digunakan pada topologi jaringan fiber optic (Jaringan Lokal Akses Fiber / JARLOKAF) umumnya disesuaikan dengan kebutuhan.
- Hal ini berkaitan dengan dua titik lokasi konversi penerapan dimana jaringan fiber optic digunakan (Optical-Electrical atau O/E), apakah di titik sentral atau di titik pengguna.
- Berikutnya pengelompokan topologi fiber optic akan dibagi sesuai dengan konfigurasi Fiber To The-X (FTTX), dimana X merupakan zona atau Titik Konversi Optik (TKO) dalam penerapan topologi fiber optic di sisi pengguna

PERANGKAT KERAS TOPOLOGI JARINGAN FIBER OPTIC

□ Fiber To The Building (FTTB)

- Titik Konversi Optik (TKO) pada jaringan FTTB dapat terletak di ruang telekomunikasi, di basement atau tersebar di beberapa lantai. Terminal pelanggan terhubung dengan TKO menggunakan kabel tembaga indoor atau Instalasi Kabel Gedung (IKG).

Node	OLT (Optical Line Termination) ONT (Optical Network Termination)
Media Transmisi	Kabel Fiber Optic
Perangkat Pendukung	OLT (Optical Line Termination)-(patchcord)- ODN (Optical Distribution Network) ODF-(Feeder)-ODC-(Distribusi)- ODP-(cable drop)-OTP-(indoor cable)- ONT (Optical Network Termination)

Kapasitas ONU	Puluhan
Jarak OLT ke ONU	< 500 m
Jarak ONU ke User	< 20 km
Bandwidth per user	100 Mbps
Interface ONU	FE, POTS, VDSL2, TDM
Tipe ONU	MDU / MTU

PERANGKAT KERAS TOPOLOGI JARINGAN FIBER OPTIC

□ Fiber To The Zone (FTTZ)

- Titik Konversi Optik (TKO) pada jaringan FTTZ terletak di luar bangunan atau diletakan di sebuah kabinet kecil di tepi jalan. Terminal pengguna dihubungkan dengan TKO menggunakan kabel tembaga hingga beberapa kilometer.

Node	OLT (Optical Line Termination) ONT (Optical Network Termination)
Media Transmisi	Kabel Fiber Optic
Perangkat Pendukung	OLT (Optical Line Termination)-(patchcord)- ODN (Optical Distribution Network) ODF-(Feeder)-ODC-(Distribusi)- ODP-(cable drop)- OTP-(indoor cable)- ONT (Optical Network Termination)

PERANGKAT KERAS TOPOLOGI JARINGAN FIBER OPTIC

□ Fiber To The Curb (FTTC)

- Titik Konversi Optik (TKO) pada teknologi ini terletak di suatu tempat di luar bangunan, misalnya diletakan di kabinet, di atas tiang, atau di main hole. Terminal pengguna dihubungkan dengan TKO melalui kabel tembaga hingga beberapa ratus meter

Node	OLT (Optical Line Termination) ONT (Optical Network Termination)
Media Transmisi	Kabel Fiber Optic
Perangkat Pendukung	-(patchcord)- ODN (Optical Distribution Network) ODF-(Feeder)-ODC-(Distribusi) -ODP-(cable drop)-OTP-(indoor cable)-

Kapasitas ONU	Ratusan
Jarak OLT ke ONU	5 km – 100 km
Jarak ONU ke User	1 – 3 km
Bandwidth per user	2 to 25 Mbps
Interface ONU	POTS, ADSL/ADSL2+, VDSL
Tipe ONU	ONU (Kapasitas Besar)

PERANGKAT KERAS TOPOLOGI JARINGAN FIBER OPTIC

- **Fiber To The Home (FTTH)**
- Titik Konversi Optik (TKO) pada teknologi FTTH terletak di dalam rumah pengguna. Terminal pengguna dihubungkan dengan TKO melalui kabel tembaga indoor atau Instalasi Kabel Rumah (IKR) hingga beberapa meter.

Node	OLT (Optical Line Termination) ONT (Optical Network Termination)
Media Transmisi	Kabel Fiber Optic
Perangkat Pendukung	OLT (Optical Line Termination)-(patchcord)- ODN (Optical Distribution Network) ODF-(Feeder)-ODC-(Distribusi)- ODP-(cable drop)- OTP-(indoor cable)- ONT (Optical Network Termination)

Kapasitas ONU	1 -4 Port
Jarak OLT ke ONU	< 20 km
Jarak ONU ke User	0 – 20 m
Bandwidth per user	100 Mbps
Interface ONU	FE, POTS, WiFi, RF
Tipe ONU	SFU

PERANGKAT KERAS TOPOLOGI JARINGAN FIBER OPTIC

□ Fiber To The Tower (FTTT)

- Titik Konversi Optik (TKO) pada teknologi FTTT terletak di dalam shelter dari suatu Tower; Terminal Equipment System GSM/CDMA dihubungkan dengan TKO menggunakan kabel tembaga indoor hingga beberapa meter.

Node	OLT (Optical Line Termination) ONT (Optical Network Termination)
Media Transmisi	Kabel Fiber Optic
Perangkat Pendukung	OLT (Optical Line Termination)-(patchcord)- ODN (Optical Distribution Network) ODF-(Feeder)-ODC-(Distribusi)- ODP-(cable drop)- OTP-(indoor cable)- ONT (Optical Network Termination)

PERANGKAT KERAS TOPOLOGI JARINGAN FIBER OPTIC

□ **Fiber To The Home (FTTH) Point-To-Multipoint**

- Point-to-multipoint topologi (P2MP) menyediakan “feeder” serat tunggal dari kantor pusat (atau POP) ke titik percabangan dengan serat khusus yang digunakan untuk pelanggan.
- Sebuah teknologi jaringan optik pasif seperti GPON menggunakan splitter optik pasif pada titik percabangan dan data dikodekan sehingga pengguna hanya menerima data yang diinginkan saja.
- Topologi point-to-multipoint membutuhkan penempatan switch Ethernet di lapangan.
- Setiap pelanggan memiliki koneksi point-to-point logis dan pengguna akhir hanya mengirim dan menerima data yang diinginkan mereka

PERANGKAT KERAS TOPOLOGI JARINGAN FIBER OPTIC

□ **Fiber To The Home (FTTH) Point-To-Point**

- Topologi point-to-point (P2P) menyediakan serat khusus antara Access Node (atau POP) dengan pelanggan. Setiap pelanggan memiliki hubungan langsung dengan serat khusus.
- Rute dari kantor pusat (CO) untuk pelanggan mungkin akan terdiri dari beberapa bagian dari serat bergabung dengan splices atau konektor, tetapi menyediakan jalur optik terus menerus dari Access Node ke rumah.
- Kebanyakan penyebaran point-to-point FTTH yang ada menggunakan Ethernet, yang dapat dicampur dengan skema transmisi lainnya untuk aplikasi bisnis (mis Fibre Channel, SDH / SONET).
- topologi ini juga dapat mencakup teknologi PON dengan menempatkan splitter optik pasif dalam Access Node.

Daftar perangkat jaringan yang dapat memenuhi kebutuhan dari berbagai vendor dibuat

Jenis	Nama Dagang	Spesifikasi	Rentang Harga (RP)
NIC	D-Link DUB-1312	USB 3.0 Gigabit Ethernet Adapter	295.000 s/d 345.000
	D-Link DWA-125	USB Wireless 150Mbps	165.000 s/d 185.000
Hub	TP-Link HUB TL-UH400 / UH400	4 Ports USB 3.0	130.000 s/d 150.000
	TP-Link HUB TL-UH700 / UH700	7 Ports USB 3.0	410.000 s/d 460.000
Repeater	Asus RP-AC68U	Repeater AC 1900	2.235.000 s/d 2.315.000

Daftar perangkat jaringan yang dapat memenuhi kebutuhan dari berbagai vendor dibuat

Jenis	Nama Dagang	Spesifikasi	Rentang Harga (RP)
Network Switch	Netgear GS108E-300PES Prosafe	8 Port Gigabit Ethernet Switch	1.260.000 s/d 1.310.000
	Netgear GS510TP	L2 Smart Switch, 8-port 10/100/1000BaseT (8-port PoE), 2 SFP, PoE Budget 130 Watts, Bandwidth 20 Gbps, Web-management, Desktop	6.035.000 s/d 6.145.000
Managable Network Switch	D-Link DES-3200-26	24PORT SWITCHES 2PORT GIGABIT	3.465.000 s/d 3.550.000
Router	Linksys E1200	Wireless N Router 802.11b/g/n	410.000 s/d 460.000
	Linksys E1700 N	Wireless Gigabit Router, Dual Band 300 Mbps	670.000 s/d 700.000
	Linksys E8350-AP	Linksys AC 2400 Dual Band Gigabit Router	3.875.000 s/d 3.950.000
	Mikrotik RB SextantG-5HPnD 5G	High Gain Dual Polarity 18dB Ant, 1000mW, 1xGBit, RoS L3	1.225.000 s/d 1.300.000
Gateway	Mikrotik RB1100AH-X2 - Router	13 Port 10/100/1000 Lev.6 Multi Processor	5.950.000 s/d 6.100.000
	Linksys WAG160N	Wireless N ADSL Gateway , Router 4 Port	1.407.000 s/d 1.500.000
	Ubiquiti UBNT-USG	Unifi Security Enterprise Gateway Router with Gigabit Ethernet	1.466.000 s/d 1.550.000
Access Point	Linksys Wap121	Wireless Access Point Support POE	1.490.000 s/d 1.560.000
	Loco2	Wireless Access Point Outdoor 2.4 Ghz 8 dbi 100mw	569.000 s/d 600.000
Modem	Linksys WAP300NAP	Wireless-n 300 Access Point	760.000 s/d 820.000
	Linksys WCG200	Wireless G Cable Modem , Router	1.735.000 s/d 2.000.000
Kabel UTP	AMP Cable UTP	Cat.5e	1.030.000 s/d 1.200.000
Kabel STP	AMP Cable STP	Cat.5	1.520.000 s/d 1.750.000
	AMP Cable STP	Cat.6	2.675.000 s/d 2.800.000

Daftar perangkat jaringan yang dapat memenuhi kebutuhan dari berbagai vendor dibuat

Kabel Coaxial	Leading Solution Cable Coaxial RG6	300 Meter	635.000 s/d 900.000
Kabel Fiber Optic	Patch Cord ST-LC	Duplex Multimode 50um/125um, 1 meter (LSZH)	175.000 s/d 250.000
	Patch Cord ST-ST	Duplex Multimode 50um/125um, 1 meter (LSZH)	125.000 s/d 200.000
	Patch Cord ST-SC,	Duplex Multimode 50um/125um, 1 meter (LSZH)	132.000 s/d 250.000
	Patch Cord ST-FC	Duplex Multimode 50um/125um, 1 meter (LSZH)	150.000 s/d 250.000
	Patch Cord LC-LC	Duplex Multimode 50um/125um, 1 meter (LSZH)	219.000 s/d 300.000
	Patch Cord FC-LC	Duplex Multimode 50um/125um, 1 meter (LSZH)	200.000 s/d 300.000
	Patch Cord FC-FC	Duplex Multimode 50um/125um, 1 meter (LSZH)	169.000 s/d 250.000
	Patch Cord SC-LC	Duplex Multimode 50um/125um, 1 meter (LSZH)	182.000 s/d 250.000
	Patch Cord SC-FC	Duplex Multimode 50um/125um, 1 meter (LSZH)	150.000 s/d 250.000
	Patch Cord SC-SC	Duplex Multimode 50um/125um, 1 meter (LSZH)	138.000 s/d 250.000
	Patch Cord ST-LC,	Duplex Singlemode 9um/125um, 1 meter (LSZH)	295.000 s/d 350.000
	Patch Cord ST-ST	Duplex Singlemode 9um/125um, 1 meter (LSZH)	295.000 s/d 350.000
	Patch Cord ST-SC,	Duplex Singlemode 9um/125um, 1 meter (LSZH)	295.000 s/d 350.000
	Patch Cord ST-FC	Duplex Singlemode 9um/125um, 1 meter (LSZH)	295.000 s/d 350.000
	Patch Cord LC-LC	Duplex Singlemode 9um/125um, 1 meter (LSZH)	295.000 s/d 350.000
	Patch Cord FC-LC	Duplex Singlemode 9um/125um, 1 meter (LSZH)	295.000 s/d 350.000
	Patch Cord FC-FC	Duplex Singlemode 9um/125um, 1 meter (LSZH)	295.000 s/d 350.000
	Patch Cord SC-LC	Duplex Singlemode 9um/125um, 1 meter (LSZH)	295.000 s/d 350.000
	Patch Cord SC-FC	Duplex Singlemode 9um/125um, 1 meter (LSZH)	295.000 s/d 350.000
	Patch Cord SC-SC	Duplex Singlemode 9um/125um, 1 meter (LSZH)	295.000 s/d 350.000
	Patch Cord SCAPC-SCAPC	Duplex Singlemode 9um/125um, 1 meter (LSZH)	495.000 s/d 500.000

Tugas

- Buat topologi (fisik & logik) dan anggaran untuk membangun jaringan komputer lokal yang digunakan untuk laboratorium Multimedia !
- Ketentuan :
 - ▣ Lab terdiri dari 10 Komputer Peserta dan 1 Komputer Instruktur
 - ▣ Lab seluas 10 x 10 M²
 - ▣ Maksimal dana Rp. 75.000.000
 - ▣ Tugas dibuat dalam format doc/docx



TERIMA KASIH